

Αυτόνομο Health Kiosk παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών

Προηγμένη Ρομποτική

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Προηγμένη Ρομποτική

Διδάσκων: Νικόλαος Μάνος

Εργαστηριακός Διδάσκων: Αθανασία Γρηγορίδου

Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο

Χρήστος Τριανταφυλλάκης: icsd22219, icsd22219@aegean.gr

Νικόλαος Χριστόπουλος: icsd22250, icsd22250@aegean.gr

Σάμος, 24/06/2026

Ευχαριστίες

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον διδάσκοντα του μαθήματος Προηγμένη Ρομποτική, κ. Νίκο Μάνο, για την καθοδήγηση και την υποστήριξή του κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας.

Περίληψη της εργασίας

Η παρούσα εργασία αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός έξυπνου αυτόνομου Health Kiosk για την παρακολούθηση βασικών ζωτικών λειτουργιών. Το σύστημα αποτελεί εξέλιξη προηγούμενου πρωτοτύπου σταθμού τηλεμετρίας υγείας και βασίζεται στον μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 4, ο οποίος λειτουργεί ως κεντρική μονάδα επεξεργασίας και ελέγχου. Στόχος της υλοποίησης είναι η δημιουργία ενός χαμηλού κόστους, πρακτικού και επεκτάσιμου συστήματος, το οποίο μπορεί να πραγματοποιεί βασικές μετρήσεις υγείας με οργανωμένο και αυτοματοποιημένο τρόπο. Το προτεινόμενο Health Kiosk ενσωματώνει αισθητήρες για ανέπαφη μέτρηση θερμοκρασίας σώματος, μέτρηση καρδιακών παλμών και εκτίμηση κορεσμού οξυγόνου στο αίμα (SpO_2). Παράλληλα, χρησιμοποιείται αισθητήρας απόστασης για τον έλεγχο της σωστής θέσης του χρήστη, ενώ η κάμερα αξιοποιείται για την οπτική αναγνώριση και καθοδήγηση της θέσης του προσώπου. Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα βοηθά τον χρήστη να τοποθετηθεί σωστά απέναντι στον σταθμό και να στοχεύσει κατάλληλα η περιοχή μέτρησης, βελτιώνοντας την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Η υλοποίηση συνοδεύεται από γραφικό περιβάλλον χρήστη, το οποίο καθοδηγεί τον χρήστη κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, καθώς και από δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης των αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων. Μέσα από την εργασία παρουσιάζονται η αρχιτεκτονική του συστήματος, τα βασικά υποσυστήματα, η ροή λειτουργίας, οι τεχνικές επιλογές και οι περιορισμοί της τελικής υλοποίησης. Το αποτέλεσμα αποτελεί ένα λειτουργικό εκπαιδευτικό πρωτότυπο, το οποίο συνδυάζει

αισθητήρες, κάμερα, ενσωματωμένα συστήματα, επεξεργασία δεδομένων και αλληλεπίδραση με τον χρήστη, προσεγγίζοντας τη λογική ενός σύγχρονου αυτόνομου σταθμού υγείας.

Λέξεις-κλειδιά: Health Kiosk, Raspberry Pi, ζωτικές λειτουργίες, ανέπαφη θερμομέτρηση, καρδιακοί παλμοί, SpO_2, αισθητήρες, κάμερα, Computer Vision, βάση δεδομένων.

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή

1.1 Αντικείμενο της εργασίας

1.2 Σκοπός και στόχοι

1.3 Κίνητρο ανάπτυξης του συστήματος

1.4 Δομή της αναφοράς

2. Θεωρητικό Υπόβαθρο και Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

2.1 Health Kiosks και αυτόνομοι σταθμοί υγείας

2.2 Ανέπαφη θερμομέτρηση

2.3 Μέτρηση καρδιακών παλμών και SpO_2

2.4 Έλεγχος απόστασης και καθοδήγηση χρήστη

2.5 Συγκριτική αποτίμηση σχετικών εργασιών

3. Περιγραφή του Αρχικού Project

3.1 Γενική ιδέα της αρχικής υλοποίησης

3.2 Υλικά και βασικά υποσυστήματα

3.3 Λειτουργία του αρχικού πρωτοτύπου

3.4 Περιορισμοί της αρχικής έκδοσης

4. Μετάβαση στο Αναβαθμισμένο Health Kiosk

4.1 Ανάγκη βελτίωσης του συστήματος

4.2 Σύγκριση αρχικής και αναβαθμισμένης έκδοσης

4.3 Νέες λειτουργίες και τεχνικές βελτιώσεις

4.4 Τελικός στόχος της αναβαθμισμένης υλοποίησης

5. Αρχιτεκτονική του Συστήματος

5.1 Συνολική αρχιτεκτονική του Health kiosk

5.2 Raspberry Pi 4 ως κεντρική μονάδα επεξεργασίας

5.3 Αισθητήρας MLX90614 για ανέπαφη θερμομέτρηση

5.4 Αισθητήρας HC-SR04 για έλεγχο απόστασης

5.5 Αισθητήρας MAX30102 για παλμούς και SpO_2

5.6 Κάμερα και Computer Vision

5.7 Γραφικό περιβάλλον χρήστη

5.8 Τοπική βάση δεδομένων

5.9 Τοπικό μοντέλο AI μέσω Ollama

6. Υλοποίηση του Συστήματος

6.1 Δομή λογισμικού και περιβάλλον ανάπτυξης

6.2 Ροή λειτουργίας της εφαρμογής

6.3 Υλοποίηση αισθητήρων και σταθεροποίηση μετρήσεων

6.4 Υλοποίηση Computer Vision για στόχευση μετώπου

6.5 Εξαγωγή μετρήσεων σε αρχείο CSV

6.6 Υλοποίηση τοπικού AI σχολιασμού μέσω Ollama

7. Αποτελέσματα και Αξιολόγηση

7.1 Παρουσίαση τελικού πρωτοτύπου

7.2 Έλεγχος λειτουργικότητας

7.3 Παρατηρήσεις από τις δοκιμές

7.4 Πλεονεκτήματα της τελικής υλοποίησης

7.5 Περιορισμοί του συστήματος

7.6 Πρακτική αξία του συστήματος

7.7 Δυσκολίες που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη

8. Συμπεράσματα

9. Μελλοντικές Επεκτάσεις

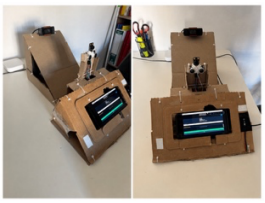
10. Βιβλιογραφία

11. Video Link

1.Εισαγωγή

1.1 Αντικείμενο της εργασίας

Η ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων υγείας και αυτόνομων σταθμών παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών αποτελεί ένα σύγχρονο πεδίο εφαρμογής της ρομποτικής, των ενσωματωμένων συστημάτων και της επεξεργασίας δεδομένων. Η δυνατότητα συλλογής βασικών μετρήσεων, όπως η θερμοκρασία σώματος, οι καρδιακοί παλμοί και ο κορεσμός οξυγόνου στο αίμα, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία πρακτικών συστημάτων αρχικού ελέγχου και παρακολούθησης της κατάστασης ενός χρήστη. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα έξυπνο αυτόνομο Health Kiosk, το οποίο βασίζεται στον μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 4 και συνδυάζει αισθητήρες, κάμερα, γραφικό περιβάλλον χρήστη και τοπική αποθήκευση δεδομένων. Το σύστημα έχει ως στόχο να προσφέρει μια οργανωμένη και αυτοματοποιημένη διαδικασία μέτρησης βασικών ζωτικών λειτουργιών, με έμφαση στην ευχρηστία, την καθοδήγηση του χρήστη και τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης.



Εικόνα 1.1: Γενική άποψη του τελικού πρωτοτύπου του Health Kiosk.

1.2 Σκοπός και στόχοι

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού εκπαιδευτικού πρωτοτύπου, το οποίο προσεγγίζει τη λογική ενός σύγχρονου αυτόνομου σταθμού υγείας. Το σύστημα δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση ιατρικών συσκευών ή επαγγελματικής ιατρικής αξιολόγησης, αλλά στην παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης τεχνικής λύσης που συνδυάζει υλικό, λογισμικό και αλληλεπίδραση με τον χρήστη.

Οι βασικοί στόχοι της εργασίας είναι:

- Η χρήση του Raspberry Pi 4 ως κεντρικής μονάδας ελέγχου,
- Η ενσωμάτωση αισθητήρων για μέτρηση θερμοκρασίας, καρδιακών παλμών και SpO_2,
- Η αξιοποίηση αισθητήρα απόστασης για σωστή τοποθέτηση του χρήστη,
- Η χρήση κάμερας για υποστήριξη της διαδικασίας καθοδήγησης και στόχευσης,
- Η ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος χρήστη,
- Η τοπική αποθήκευση των μετρήσεων σε βάση δεδομένων.

1.3 Κίνητρο ανάπτυξης του συστήματος

Η εργασία αποτελεί εξέλιξη προηγούμενου πρωτοτύπου σταθμού τηλεμετρίας υγείας, το οποίο είχε αναπτυχθεί με βασικές δυνατότητες μέτρησης και εμφάνισης αποτελεσμάτων. Στη νέα έκδοση δόθηκε έμφαση στη βελτίωση της αρχιτεκτονικής του συστήματος, στην προσθήκη ανέπαφης θερμομέτρησης, στον έλεγχο της σωστής απόστασης του χρήστη, στη χρήση κάμερας για οπτική καθοδήγηση, καθώς και στην αποθήκευση των αποτελεσμάτων σε τοπική βάση δεδομένων.

1.4 Δομή της αναφοράς

Η αναφορά οργανώνεται ως εξής: αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο και η βιβλιογραφική βάση της εργασίας. Στη συνέχεια περιγράφεται το αρχικό project και οι περιορισμοί του, ενώ ακολουθεί η μετάβαση στην αναβαθμισμένη έκδοση του Health Kiosk. Έπειτα αναλύονται η αρχιτεκτονική, τα επιμέρους υποσυστήματα, η υλοποίηση και η ροή λειτουργίας του συστήματος. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, οι περιορισμοί, τα συμπεράσματα και οι πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις.

2. Θεωρητικό Υπόβαθρο και Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

2.1 Health Kiosks και αυτόνομοι σταθμοί υγείας

Η ανάπτυξη αυτόνομων σταθμών υγείας, γνωστών και ως Health Kiosks, αποτελεί ένα πεδίο που συνδυάζει τεχνολογίες ενσωματωμένων συστημάτων, αισθητήρων, επεξεργασίας δεδομένων και αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής. Τέτοιου είδους συστήματα έχουν ως στόχο τη γρήγορη και εύκολη συλλογή βασικών ζωτικών ενδείξεων, χωρίς να απαιτείται συνεχής παρέμβαση από εξειδικευμένο προσωπικό. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν λύσεις χαμηλού κόστους, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή πιλοτικά περιβάλλοντα. Οι βασικές ζωτικές λειτουργίες που εξετάζονται στην παρούσα εργασία είναι η θερμοκρασία σώματος, οι καρδιακοί παλμοί και ο κορεσμός οξυγόνου στο αίμα (SpO_2). Η θερμοκρασία σώματος αποτελεί μια σημαντική ένδειξη της γενικής κατάστασης του οργανισμού, ενώ οι καρδιακοί παλμοί και το SpO_2 χρησιμοποιούνται ευρέως για την εκτίμηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας. Η μέτρηση αυτών των παραμέτρων μέσω αισθητήρων επιτρέπει τη δημιουργία ενός συστήματος που μπορεί να παρέχει άμεση πληροφόρηση στον χρήστη.

2.2 Ανέπαφη θερμομέτρηση

Ένα σημαντικό ζήτημα στη μη επαφική θερμομέτρηση είναι η σωστή απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και του σημείου μέτρησης. Η απόσταση μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία της μέτρησης, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται υπέρυθροι αισθητήρες θερμοκρασίας. Για τον λόγο αυτό, στη βιβλιογραφία προτείνεται η χρήση αισθητήρων απόστασης ή μηχανισμών καθοδήγησης, ώστε η μέτρηση να πραγματοποιείται μόνο όταν ο χρήστης βρίσκεται στη σωστή θέση. Η λογική αυτή υιοθετείται και στη δική μας υλοποίηση, όπου ο αισθητήρας απόστασης υποστηρίζει τη διαδικασία σωστής τοποθέτησης του χρήστη.

2.3 Μέτρηση καρδιακών παλμών και SpO_2

Για τη μέτρηση καρδιακών παλμών και κορεσμού οξυγόνου χρησιμοποιούνται συχνά αισθητήρες φωτοπληθυσμογραφίας, γνωστοί ως PPG αισθητήρες. Η λειτουργία τους

βασίζεται στην εκπομπή φωτός και στην ανίχνευση των μεταβολών που προκαλούνται από τη ροή του αίματος. Παρόλο που οι αισθητήρες αυτοί είναι μικροί και οικονομικοί, η ακρίβειά τους μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως η κίνηση του δακτύλου, η κακή τοποθέτηση και ο εξωτερικός φωτισμός. Επομένως, είναι απαραίτητη η σωστή καθοδήγηση του χρήστη κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

2.4 Έλεγχος απόστασης και καθοδήγηση χρήστη

Επιπλέον, η χρήση κάμερας και τεχνικών Computer Vision μπορεί να βελτιώσει την αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα. Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση της θέσης του προσώπου και την παροχή οπτικής καθοδήγησης, ώστε ο χρήστης να τοποθετείται σωστά απέναντι στον σταθμό. Με αυτόν τον τρόπο, το Health Kiosk γίνεται πιο αυτοματοποιημένο και μειώνεται η εξάρτηση της διαδικασίας από τη χειροκίνητη τοποθέτηση του χρήστη.

2.5 Συγκριτική αποτίμηση σχετικών εργασιών

Στη βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί διάφορες προσεγγίσεις που σχετίζονται με τη μη επαφική θερμομέτρηση, τα συστήματα τύπου kiosk και την παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών με αισθητήρες χαμηλού κόστους. Οι εργασίες αυτές δείχνουν ότι η αξιοπιστία ενός τέτοιου συστήματος δεν εξαρτάται μόνο από την επιλογή των αισθητήρων, αλλά και από τη σωστή ροή λειτουργίας, τη βαθμονόμηση, την καθοδήγηση του χρήστη και την αποθήκευση των αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν τη βάση για τον σχεδιασμό της δικής μας υλοποίησης.

3. Περιγραφή του Αρχικού Project

3.1 Γενική ιδέα της αρχικής υλοποίησης

Το αρχικό project αφορούσε την ανάπτυξη ενός βασικού αυτόνομου σταθμού τηλεμετρίας υγείας, με στόχο τη μέτρηση και εμφάνιση απλών ζωτικών ενδείξεων. Το

σύστημα βασίστηκε σε Raspberry Pi 4, αισθητήρες υγείας και οθόνη αφής, ώστε ο χρήστης να μπορεί να αλληλεπιδρά με το πρωτότυπο και να βλέπει άμεσα τα αποτελέσματα των μετρήσεων.



Εικόνα 3.1: Αρχική μορφή του σταθμού τηλεμετρίας υγείας.

3.2 Υλικά και βασικά υποσυστήματα

Η αρχική υλοποίηση περιλάμβανε το Raspberry Pi 4 ως κεντρική μονάδα επεξεργασίας, αισθητήρες για τη λήψη βασικών μετρήσεων, οθόνη αφής για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων και χειροποίητη κατασκευή για τη στήριξη των εξαρτημάτων. Το πρωτότυπο είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα και λειτούργησε ως πρώτη βάση για την ανάπτυξη ενός πιο ολοκληρωμένου Health Kiosk.

3.3 Τρόπος λειτουργίας του αρχικού πρωτοτύπου

Η λειτουργία του συστήματος ήταν απλή: ο χρήστης ξεκινούσε τη διαδικασία μέτρησης από την οθόνη, οι αισθητήρες κατέγραφαν τις αντίστοιχες τιμές και τα αποτελέσματα εμφανίζονταν στο γραφικό περιβάλλον. Η διαδικασία βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στη σωστή χρήση από τον χρήστη και δεν υπήρχε αυτοματοποιημένη καθοδήγηση ή αποθήκευση ιστορικού μετρήσεων.

3.4 Περιορισμοί της αρχικής έκδοσης

Παρόλο που το αρχικό project αποτέλεσε ένα λειτουργικό πρωτότυπο, παρουσίαζε ορισμένους περιορισμούς. Η θερμομέτρηση δεν ήταν πλήρως ανέπαφη, δεν υπήρχε συστηματικός έλεγχος της θέσης του χρήστη, οι μετρήσεις δεν αποθηκεύονταν σε βάση δεδομένων και η διεπαφή χρήστη ήταν αρκετά βασική. Οι περιορισμοί αυτοί οδήγησαν στην ανάγκη αναβάθμισης του συστήματος στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας.

4. Μετάβαση στο Αναβαθμισμένο Health Kiosk

4.1 Ανάγκη αναβάθμισης του αρχικού συστήματος

Το αρχικό project αποτέλεσε ένα βασικό λειτουργικό πρωτότυπο για τη μέτρηση ζωτικών ενδείξεων, ωστόσο παρουσίαζε περιορισμούς ως προς την αυτοματοποίηση, την ακρίβεια της διαδικασίας και την αποθήκευση των αποτελεσμάτων. Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας αποφασίστηκε η εξέλιξή του σε ένα πιο ολοκληρωμένο και έξυπνο Health Kiosk.

4.2 Νέες λειτουργίες της αναβαθμισμένης έκδοσης

Η νέα έκδοση ενσωματώνει ανέπαφη θερμομέτρηση με αισθητήρα MLX90614, έλεγχο απόστασης με HC-SR04, μέτρηση καρδιακών παλμών και SpO_2 με MAX30102, καθώς και χρήση κάμερας για οπτική καθοδήγηση του χρήστη. Επιπλέον, προστέθηκε δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης των μετρήσεων σε βάση δεδομένων, ώστε να υπάρχει ιστορικό αποτελεσμάτων.

4.3 Σύγκριση αρχικής και νέας υλοποίησης

Σε σχέση με την αρχική έκδοση, το αναβαθμισμένο σύστημα προσφέρει πιο οργανωμένη ροή λειτουργίας, καλύτερη καθοδήγηση χρήστη και μεγαλύτερη αυτονομία. Η διαδικασία μέτρησης δεν βασίζεται πλέον αποκλειστικά στη σωστή χρήση από τον χρήστη, αλλά

υποστηρίζεται από αισθητήρες και κάμερα που βοηθούν στη σωστή τοποθέτηση και στόχευση.

Στοιχείο	Αρχική έκδοση	Αναβαθμισμένη έκδοση	Βελτίωση
Κεντρική μονάδα	Raspberry Pi 4	Raspberry Pi 4	Διατηρείται η ίδια υπολογιστική βάση, αλλά αξιοποιείται σε πιο ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική
Θερμομέτρηση	Αισθητήρας επαφής	Ανέπαφη θερμομέτρηση με MLX90614	Πιο υγιεινή, σύγχρονη και πρακτική διαδικασία μέτρησης
Έλεγχος απόστασης	Δεν υπήρχε συστηματικός έλεγχος	Χρήση αισθητήρα HC-SR04	Καλύτερη τοποθέτηση του χρήστη και μείωση σφαλμάτων στη θερμομέτρηση
Παλμοί / SpO_2	Βασική μέτρηση ζωτικών ενδείξεων	Χρήση αισθητήρα MAX30102	Πιο οργανωμένη λήψη καρδιακών παλμών και κορεσμού οξυγόνου
Κάμερα	Δεν υπήρχε	Χρήση κάμερας για οπτική καθοδήγηση	Υποστήριξη σωστής θέσης και στόχευσης του προσώπου
Computer Vision	Δεν υπήρχε	Επεξεργασία εικόνας για υποβοήθηση της διαδικασίας μέτρησης	Μικρότερη εξάρτηση από τη χειροκίνητη τοποθέτηση του χρήστη
Διεπαφή χρήστη	Βασικό γραφικό περιβάλλον	Βελτιωμένο UI με καθοδήγηση χρήστη	Πιο εύχρηστη και κατανοητή εμπειρία αλληλεπίδρασης
Ροή λειτουργίας	Απλή εκτέλεση μετρήσεων	Οργανωμένη ροή: αναμονή, τοποθέτηση, μέτρηση, αποτελέσματα	Πιο αυτοματοποιημένη και ξεκάθαρη διαδικασία
Αποθήκευση δεδομένων	Μόνο εμφάνιση αποτελεσμάτων στην οθόνη	Τοπική αποθήκευση σε βάση δεδομένων	Δημιουργία ιστορικού μετρήσεων και δυνατότητα μελλοντικής αξιολόγησης
Τοπικό μοντέλο AI	Δεν υπήρχε	Χρήση τοπικού μοντέλου AI μέσω Ollama για σχολιασμό των αποτελεσμάτων	Πιο έξυπνη παρουσίαση των μετρήσεων και βασική ερμηνεία χωρίς αποστολή δεδομένων στο cloud
Αξιοπιστία διαδικασίας	Εξαρτιόταν αρκετά από τη σωστή χρήση από τον χρήστη	Υποστήριξη από αισθητήρες, κάμερα και καθοδηγητικό UI	Μείωση πιθανότητας λανθασμένης χρήσης

Τελικός χαρακτήρας	Εκπαιδευτικό πρωτότυπο βασικής λειτουργικότητας	Πιο ολοκληρωμένο και επεκτάσιμο Health Kiosk	Μετάβαση από απλό prototype σε πιο οργανωμένο αυτόνομο σύστημα

Πίνακας 4.3: Σύγκριση αρχικής και αναβαθμισμένης έκδοσης του Health Kiosk

4.4 Τελικός στόχος του αναβαθμισμένου Health Kiosk

Ο τελικός στόχος της αναβαθμισμένης υλοποίησης είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού πρωτοτύπου που προσεγγίζει τη λογική ενός σύγχρονου αυτόνομου σταθμού υγείας. Το σύστημα συνδυάζει hardware, software, αισθητήρες, Computer Vision και βάση δεδομένων, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία μέτρησης και αλληλεπίδρασης με τον χρήστη.



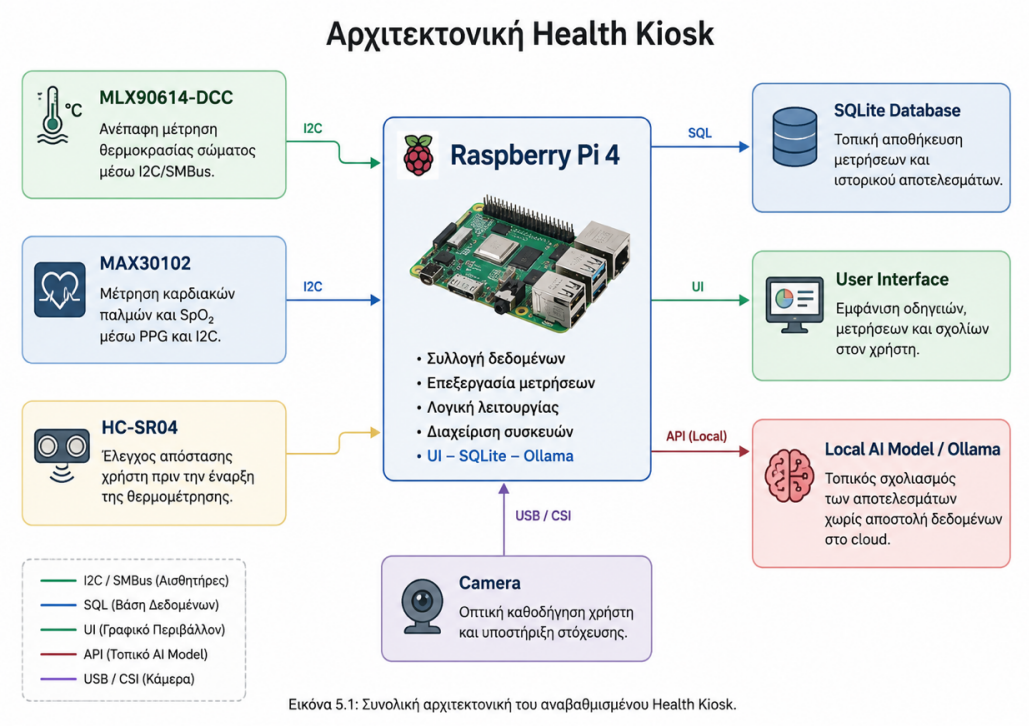
Εικόνα 4.4: Παλιό και Νέο σύστημα Health kiosk

5. Αρχιτεκτονική του Συστήματος

5.1 Συνολική αρχιτεκτονική του Health Kiosk

Το αναβαθμισμένο Health Kiosk σχεδιάστηκε ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα που συνδυάζει αισθητήρες, κάμερα, γραφικό περιβάλλον χρήστη, βάση δεδομένων και τοπικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Κεντρικό ρόλο στο σύστημα έχει το Raspberry Pi

4, το οποίο συλλέγει τα δεδομένα από τα επιμέρους υποσυστήματα, τα επεξεργάζεται και εμφανίζει τα αποτελέσματα στον χρήστη.



Εικόνα 5.1: Συνολική αρχιτεκτονική του αναβαθμισμένου Health Kiosk.

5.2 Raspberry Pi 4 ως κεντρική μονάδα επεξεργασίας

Το Raspberry Pi 4 αποτελεί τη βασική μονάδα ελέγχου του συστήματος. Είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με τους αισθητήρες, τη λειτουργία της κάμερας, την εκτέλεση του γραφικού περιβάλλοντος, την αποθήκευση των μετρήσεων και τη σύνδεση με το τοπικό μοντέλο AI μέσω Ollama.

5.3 Αισθητήρας MLX90614 για ανέπαφη θερμομέτρηση

Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας χρησιμοποιείται ο αισθητήρας MLX90614, ο οποίος επιτρέπει ανέπαφη θερμομέτρηση. Η χρήση του κάνει το σύστημα πιο υγιεινό και πιο κοντά στη λογική ενός πραγματικού Health Kiosk, καθώς ο χρήστης δεν χρειάζεται να έρθει σε επαφή με τον αισθητήρα.

5.4 Αισθητήρας HC-SR04 για έλεγχο απόστασης

Ο αισθητήρας HC-SR04 χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της απόστασης του χρήστη από το σύστημα. Η σωστή απόσταση είναι σημαντική, κυρίως για τη θερμομέτρηση, επειδή βοηθά ώστε η μέτρηση να γίνεται μόνο όταν ο χρήστης βρίσκεται σε κατάλληλη θέση.

5.5 Αισθητήρας MAX30102 για παλμούς και SpO_2

Ο αισθητήρας MAX30102 χρησιμοποιείται για τη μέτρηση καρδιακών παλμών και την εκτίμηση του κορεσμού οξυγόνου στο αίμα. Ο χρήστης τοποθετεί το δάχτυλό του στον αισθητήρα και το σύστημα λαμβάνει τις αντίστοιχες ενδείξεις.



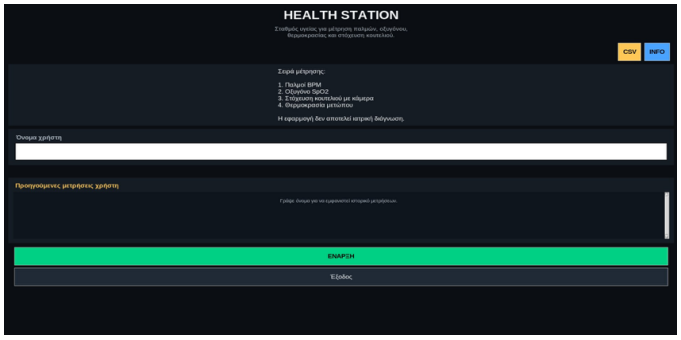
Εικόνα 5.2: Αισθητήρες MAX30102 , HC-SR04 , MLX90614

5.6 Κάμερα και Computer Vision

Η κάμερα αξιοποιείται για την οπτική υποστήριξη της διαδικασίας μέτρησης. Μέσω Computer Vision, το σύστημα μπορεί να βοηθά στον εντοπισμό της θέσης του προσώπου και στη σωστή τοποθέτηση του χρήστη απέναντι στο Health Kiosk.

5.7 Γραφικό περιβάλλον χρήστη

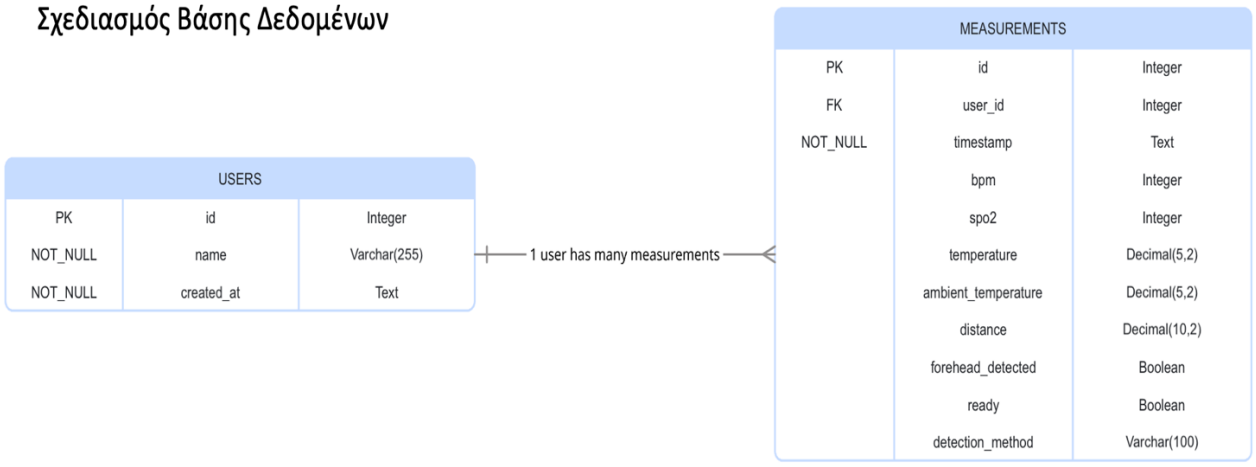
Το γραφικό περιβάλλον χρήστη αποτελεί το βασικό σημείο αλληλεπίδρασης του χρήστη με το Health Station. Σχεδιάστηκε με στόχο να είναι απλό, κατανοητό και λειτουργικό, ώστε ο χρήστης να μπορεί εύκολα να ακολουθήσει τη διαδικασία μέτρησης χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής εμφανίζονται ο τίτλος του συστήματος, σύντομη περιγραφή της λειτουργίας του, η σειρά με την οποία εκτελούνται οι μετρήσεις, καθώς και βασική προειδοποίηση ότι η εφαρμογή δεν αποτελεί ιατρικό διαγνωστικό εργαλείο. Επιπλέον, παρέχεται πεδίο εισαγωγής ονόματος χρήστη, περιοχή προβολής προηγούμενων μετρήσεων και βασικά πλήκτρα ελέγχου, όπως έναρξη νέας μέτρησης και έξοδος από την εφαρμογή. Η ύπαρξη του πεδίου ονόματος επιτρέπει τη συσχέτιση των νέων μετρήσεων με συγκεκριμένο χρήστη, ενώ η ενότητα ιστορικού βοηθά στην προβολή προηγούμενων αποτελεσμάτων που έχουν αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, το γραφικό περιβάλλον δεν εξυπηρετεί μόνο τη ροή της τρέχουσας μέτρησης, αλλά και τη συνολική οργάνωση της εμπειρίας του χρήστη. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του UI είναι ότι παρουσιάζει με σαφήνεια τη σειρά των βημάτων της διαδικασίας, δηλαδή μέτρηση καρδιακών παλμών, μέτρηση SpO_2, στόχευση με κάμερα και μέτρηση θερμοκρασίας μετώπου. Έτσι, ο χρήστης γνωρίζει εκ των προτέρων τη ροή λειτουργίας του συστήματος και μπορεί να ακολουθήσει ευκολότερα τις οδηγίες.



Εικόνα 5.3: Αρχική οθόνη του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη του Health Station.

5.8 Τοπική βάση δεδομένων

Η βάση δεδομένων αποτελείται κυρίως από δύο πίνακες: τον πίνακα users και τον πίνακα measurements. Ο πίνακας users αποθηκεύει βασικές πληροφορίες για τον χρήστη, όπως το αναγνωριστικό, το όνομα και την ημερομηνία δημιουργίας. Ο πίνακας measurements αποθηκεύει τις μετρήσεις που παράγονται από το σύστημα, όπως καρδιακούς παλμούς, SpO_2, θερμοκρασία σώματος, θερμοκρασία περιβάλλοντος, απόσταση χρήστη, κατάσταση ανίχνευσης μετώπου και μέθοδο ανίχνευσης. Η ύπαρξη του πεδίου user_id στον πίνακα measurements επιτρέπει τη σύνδεση κάθε μέτρησης με συγκεκριμένο χρήστη. Έτσι, το σύστημα μπορεί να διατηρεί ιστορικό μετρήσεων και να συγκρίνει τις τρέχουσες τιμές με προηγούμενες έγκυρες μετρήσεις. Επιπλέον, πεδία όπως ready, forehead_detected και detection_method βοηθούν στο να διαχωρίζονται οι ολοκληρωμένες και αξιόπιστες μετρήσεις από τις ενδιάμεσες ή μη ολοκληρωμένες καταγραφές.



Η SQLite βάση αποτελείται από δύο πίνακες:
users , όπου αποθηκεύονται τα στοιχεία του χρήστη
measurements , όπου καταγράφονται οι τιμές των αισθητήρων μαζί με πληροφορίες θέσης, ετοιμότητας και μεθόδου ανίχνευσης.

Ενδεικτικά η δομή της βάσης περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

Πίνακας	Πεδίο	Περιγραφή
users	id	Μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη
users	name	Όνομα χρήστη
users	created_at	Ημερομηνία δημιουργίας χρήστη
measurements	id	Μοναδικό αναγνωριστικό μέτρησης
measurements	user_id	Σύνδεση μέτρησης με χρήστη
measurements	timestamp	Χρονική στιγμή μέτρησης
measurements	bpm	Καρδιακοί παλμοί
measurements	spo2	Κορεσμός οξυγόνου
measurements	temperature	Θερμοκρασία σώματος
measurements	ambient_temperature	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
measurements	distance	Απόσταση χρήστη από τον αισθητήρα
measurements	forehead_detected	Ένδειξη ανίχνευσης μετώπου
measurements	ready	Ένδειξη ολοκληρωμένης/έγκυρης μέτρησης
measurements	detection_method	Μέθοδος ανίχνευσης που χρησιμοποιήθηκε

Η τοπική αποθήκευση των δεδομένων επιτρέπει στο σύστημα να εμφανίζει άμεσα τα αποτελέσματα, να διατηρεί ιστορικό και να τροφοδοτεί το τοπικό μοντέλο AI με προηγούμενες μετρήσεις για πιο χρήσιμο σχολιασμό. Παράλληλα, επειδή τα δεδομένα παραμένουν στο Raspberry Pi, ενισχύεται η αυτονομία του συστήματος και περιορίζεται η ανάγκη μεταφοράς προσωπικών δεδομένων σε εξωτερικές υπηρεσίες.

5.9 Τοπικό μοντέλο AI μέσω Ollama

Στην αναβαθμισμένη έκδοση του Health Kiosk ενσωματώθηκε τοπικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μέσω Ollama. Ο ρόλος του AI μοντέλου είναι να σχολιάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων με απλό και κατανοητό τρόπο για τον χρήστη. Το μοντέλο δεν χρησιμοποιείται για ιατρική διάγνωση, αλλά για εκπαιδευτική επεξήγηση των τιμών που εμφανίζονται στην οθόνη. Η διαδικασία λειτουργίας του AI υποσυστήματος βασίζεται σε δύο στάδια. Αρχικά, το σύστημα επεξεργάζεται τις μετρήσεις με κανόνες, ταξινομώντας τις τιμές των BPM, SpO_2 και θερμοκρασίας σε βασικές κατηγορίες, όπως φυσιολογική,

ελαφρώς αυξημένη ή τιμή που χρειάζεται επανάληψη της μέτρησης. Στη συνέχεια, δημιουργείται ένα δομημένο prompt, το οποίο αποστέλλεται στο τοπικό μοντέλο μέσω του Ollama API. Το μοντέλο επιστρέφει ένα σύντομο κείμενο σχολιασμού, το οποίο εμφανίζεται στο γραφικό περιβάλλον χρήστη.

Ένα σημαντικό στοιχείο της υλοποίησης είναι ότι το AI μοντέλο αξιοποιεί και το ιστορικό μετρήσεων από τη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορεί να συγκρίνει την τρέχουσα τιμή των καρδιακών παλμών, του SpO_2 ή της θερμοκρασίας με τον προσωπικό μέσο όρο προηγούμενων έγκυρων μετρήσεων. Έτσι, ο σχολιασμός δεν βασίζεται μόνο σε γενικά όρια, αλλά λαμβάνει υπόψη και το ιστορικό του συγκεκριμένου χρήστη.

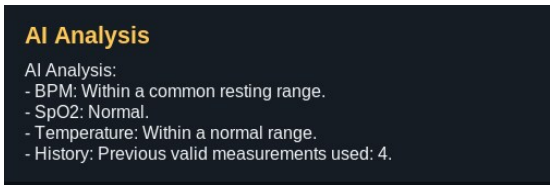
Η χρήση τοπικού μοντέλου μέσω Ollama προσφέρει δύο βασικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, το σύστημα μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς να εξαρτάται από εξωτερική AI υπηρεσία. Δεύτερον, τα δεδομένα των μετρήσεων παραμένουν τοπικά στο Raspberry Pi και δεν αποστέλλονται σε cloud περιβάλλον. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι μετρήσεις υγείας αποτελούν ευαίσθητα δεδομένα και πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή.

Ενδεικτικά, η βασική κλήση προς το τοπικό μοντέλο πραγματοποιείται ως εξής:

```
OLLAMA_URL = "http://localhost:11434/api/generate"
OLLAMA_MODEL = "qwen2.5:0.5b"

def call_local_llm(prompt, timeout=60):
    payload = {
        "model": OLLAMA_MODEL,
        "prompt": prompt,
        "stream": False,
        "options": {
            "temperature": 0.15,
            "num_predict": 130
        }
    }
```

Το παραπάνω τμήμα κώδικα δείχνει ότι το σύστημα επικοινωνεί με το Ollama τοπικά, μέσω του endpoint localhost:11434. Το prompt περιλαμβάνει τις δομημένες μετρήσεις και το ιστορικό του χρήστη, ενώ η απάντηση εμφανίζεται στο πεδίο “AI Analysis” του γραφικού περιβάλλοντος. Στο παράδειγμα αποτελεσμάτων, το μοντέλο σχολιάζει ότι οι καρδιακοί παλμοί είναι ελαφρώς αυξημένοι, ότι το SpO_2 είναι φυσιολογικό και ότι η θερμοκρασία βρίσκεται σε φυσιολογικό εύρος, συγκρίνοντας παράλληλα τις τιμές με προηγούμενες μετρήσεις. Η λειτουργία αυτή βελτιώνει την εμπειρία χρήστη, επειδή τα αποτελέσματα δεν εμφανίζονται μόνο ως αριθμοί, αλλά συνοδεύονται από σύντομη επεξήγηση. Παρόλα αυτά, στην αναφορά και στο ίδιο το σύστημα πρέπει να τονίζεται ότι ο σχολιασμός έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί ιατρική συμβουλή ή διάγνωση.



Εικόνα 5.5: Παράδειγμα σύντομου σχολιασμού μετρήσεων από το τοπικό μοντέλο AI.

6. Υλοποίηση του συστήματος

6.1 Δομή λογισμικού και περιβάλλον ανάπτυξης

Η υλοποίηση του Health Station βασίστηκε σε Python και οργανώθηκε σε επιμέρους αρχεία, ώστε κάθε βασικό υποσύστημα να είναι ανεξάρτητο και πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Η κεντρική εφαρμογή εκτελείται από το γραφικό περιβάλλον, ενώ οι αισθητήρες, η βάση δεδομένων, το Computer Vision και το τοπικό AI μοντέλο υλοποιούνται σε ξεχωριστά modules. Το αρχείο config.py περιλαμβάνει βασικές ρυθμίσεις του συστήματος, όπως παραμέτρους κάμερας, I2C διευθύνσεις, pins του HC-SR04, σειριακή θύρα του MAX30102, όρια απόστασης και ανοχές στόχευσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι σημαντικές παράμετροι βρίσκονται συγκεντρωμένες σε ένα σημείο και μπορούν να τροποποιηθούν

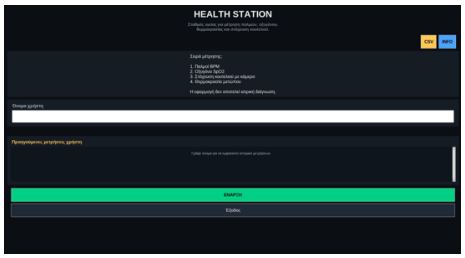
χωρίς αλλαγές στον βασικό κώδικα της εφαρμογής. Η παραπάνω οργάνωση κάνει την υλοποίηση πιο καθαρή, καθώς κάθε αρχείο έχει συγκεκριμένο ρόλο. Έτσι, το σύστημα μπορεί να επεκταθεί πιο εύκολα στο μέλλον, για παράδειγμα με νέους αισθητήρες, βελτιωμένο UI ή διαφορετικό AI μοντέλο.

Η συνολική δομή του λογισμικού μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:

Αρχείο	Ρόλος
config.py	Κεντρικές ρυθμίσεις συστήματος
gui_app.py	Γραφικό περιβάλλον και βασική ροή εφαρμογής
database.py	Βάση δεδομένων, ιστορικό και CSV export
mlx90614_sensor.py	Ανάγνωση θερμοκρασίας από MLX90614
hcsr04_sensor.py	Μέτρηση απόστασης με HC-SR04
max30102_sensor.py	Μέτρηση BPM και SpO_2
vision_forehead.py	Ανίχνευση προσώπου/μετώπου με OpenCV
local_llm.py	Τοπικός AI σχολιασμός μέσω Ollama
main.py	Αρχική/εναλλακτική ροή λειτουργίας και δοκιμών

6.2 Ροή λειτουργίας της εφαρμογής

Η εφαρμογή ακολουθεί μια οργανωμένη ροή λειτουργίας, ώστε ο χρήστης να καθοδηγείται βήμα προς βήμα κατά τη διαδικασία των μετρήσεων. Η αρχική οθόνη περιλαμβάνει τον τίτλο του συστήματος, σύντομη περιγραφή της λειτουργίας του, τη σειρά των μετρήσεων, πεδίο εισαγωγής ονόματος χρήστη, προβολή προηγούμενων μετρήσεων, καθώς και βασικά πλήκτρα ελέγχου. Από την ίδια οθόνη ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει νέα μέτρηση, να δει πληροφορίες για την εργασία ή να εξαγάγει τις μετρήσεις του σε αρχείο CSV.



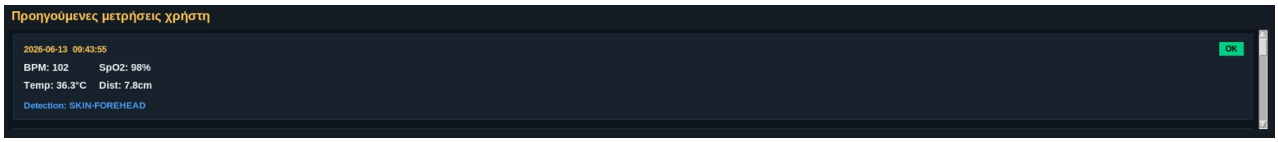
Εικόνα 6.1: Αρχική οθόνη εφαρμογής Health Station

Επιπλέον, η εφαρμογή διαθέτει οθόνη πληροφοριών, στην οποία παρουσιάζονται βασικά στοιχεία της εργασίας και του συστήματος. Συγκεκριμένα, εμφανίζονται ο τίτλος του project, τα ονόματα των φοιτητών, το τμήμα, το μάθημα, ο σκοπός του μηχανήματος και τα βασικά υποσυστήματα που χρησιμοποιούνται. Η οθόνη αυτή λειτουργεί ως συνοπτική τεκμηρίωση μέσα στην ίδια την εφαρμογή και βοηθά τον χρήστη ή τον αξιολογητή να κατανοήσει γρήγορα τον σκοπό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Health Station.



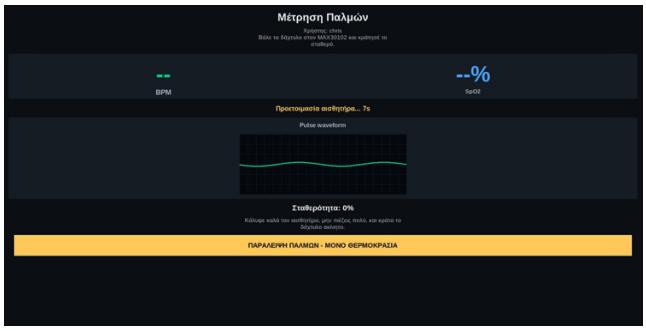
Εικόνα 6.2: Οθόνη πληροφοριών της εφαρμογής Health Station.

Αρχικά, ο χρήστης πληκτρολογεί το όνομά του. Με βάση αυτό, το σύστημα αναζητά στη βάση δεδομένων προηγούμενες μετρήσεις που αντιστοιχούν στο ίδιο όνομα και τις εμφανίζει στην περιοχή ιστορικού. Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή δεν λειτουργεί μόνο ως εργαλείο νέας μέτρησης, αλλά και ως απλό σύστημα παρακολούθησης προηγούμενων αποτελεσμάτων.



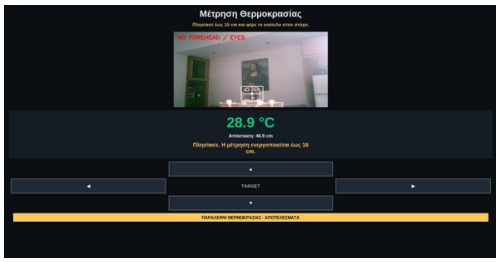
Εικόνα 6.3: Προβολή προηγούμενων μετρήσεων από την βάση δεδομένων

Με την επιλογή «Έναρξη», η εφαρμογή προχωρά στη διαδικασία μέτρησης καρδιακών παλμών και SpO_2. Σε αυτό το στάδιο ο χρήστης τοποθετεί το δάχτυλό του στον αισθητήρα MAX30102 και το σύστημα εμφανίζει ενδείξεις για τις τιμές BPM και SpO_2, καθώς και βοηθητικό γράφημα παλμού. Παράλληλα, προβάλλονται οδηγίες ώστε ο χρήστης να κρατά το δάχτυλο σταθερό και να καλύπτει σωστά τον αισθητήρα.



Εικόνα 6.4: Διαδικασία μέτρησης καρδιακών παλμών SPO2

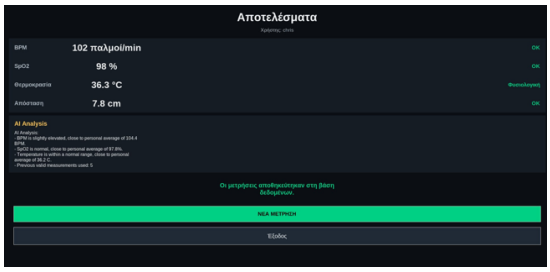
Στη συνέχεια, η εφαρμογή περνά στη διαδικασία μέτρησης θερμοκρασίας. Σε αυτό το στάδιο χρησιμοποιείται η κάμερα για οπτική καθοδήγηση και ο αισθητήρας HC-SR04 για έλεγχο απόστασης. Το σύστημα εμφανίζει οδηγίες στον χρήστη, όπως να πλησιάσει ή να απομακρυνθεί, ώστε η μέτρηση να πραγματοποιηθεί όταν η θέση και η απόσταση είναι κατάλληλες. Με αυτόν τον τρόπο, η θερμομέτρηση γίνεται πιο οργανωμένα και μειώνεται η πιθανότητα λανθασμένης χρήσης.



Εικόνα 6.5: Καθοδήγηση χρήστη για μέτρηση θερμοκρασίας με κάμερα και αισθητήρα απόστασης.

Μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων, εμφανίζεται η τελική οθόνη αποτελεσμάτων. Σε αυτή παρουσιάζονται οι τιμές καρδιακών παλμών, SpO_2, θερμοκρασίας και απόστασης,

μαζί με αντίστοιχες ενδείξεις κατάστασης. Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στην τοπική βάση δεδομένων, ενώ παράλληλα εμφανίζεται το πεδίο “AI Analysis”, στο οποίο το τοπικό μοντέλο AI σχολιάζει τις μετρήσεις με απλό και κατανοητό τρόπο. Ο σχολιασμός αυτός έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί ιατρική διάγνωση.



Εικόνα 6.6: Τελική οθόνη αποτελεσμάτων και σχολιασμός μέσω AI

6.3 Υλοποίηση αισθητήρων και σταθεροποίηση μετρήσεων

Η συλλογή των μετρήσεων πραγματοποιείται από τρία βασικά υποσυστήματα αισθητήρων: τον MLX90614 για τη θερμοκρασία μετώπου, τον HC-SR04 για την απόσταση του χρήστη και τον MAX30102 για τους καρδιακούς παλμούς και το SpO_2. Για κάθε αισθητήρα δημιουργήθηκε ξεχωριστό αρχείο κώδικα, ώστε η λειτουργία του να είναι ανεξάρτητη και πιο εύκολα ελέγξιμη.

Ένα σημαντικό μέρος της υλοποίησης είναι η σταθεροποίηση των μετρήσεων. Οι αισθητήρες χαμηλού κόστους μπορεί να παρουσιάσουν στιγμιαίες αποκλίσεις, θόρυβο ή λανθασμένες τιμές, ειδικά όταν ο χρήστης κινείται ή δεν βρίσκεται στη σωστή θέση. Για τον λόγο αυτό, εφαρμόζονται τεχνικές όπως λήψη πολλαπλών δειγμάτων, median filtering, αποδεκτά όρια τιμών και έλεγχος απότομων μεταβολών.

Κώδικας 6.1: Φιλτράρισμα πολλαπλών δειγμάτων θερμοκρασίας από τον MLX90614.

```
def read_filtered_temp(bus, register, samples=5, delay=0.015):
    values = []

    for _ in range(samples):
        try:
            temp = read_mlx90614_temp_once(bus, register)
```

```
            if -80 < temp < 400:
                values.append(temp)
        except Exception:
            pass

        time.sleep(delay)

    if len(values) == 0:
        return None

    med = statistics.median(values)
    filtered = [v for v in values if abs(v - med) <= 0.35]

    if len(filtered) < 2:
        filtered = values

    return statistics.median(filtered)
```

Το παραπάνω απόσπασμα δείχνει ότι η θερμοκρασία δεν λαμβάνεται από μία μόνο μέτρηση. Αντίθετα, συλλέγονται πολλαπλά δείγματα, απορρίπτονται μη ρεαλιστικές τιμές και στη συνέχεια χρησιμοποιείται η διάμεσος τιμή. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η επίδραση στιγμιαίων αποκλίσεων.

Κώδικας 6.2: Λήψη πολλαπλών δειγμάτων και median filtering για τον αισθητήρα HC-SR04.

```
def read_distance_cm(
    timeout=0.035,
    samples=9,
    ambient_temp=None,
    min_valid_cm=2.0,
    max_valid_cm=80.0,
    history_size=5,
    hold_last_seconds=0.8
):
    raw_values = []
```

```
    for _ in range(samples):
        d = read_distance_once_cm(
            timeout=timeout,
            ambient_temp=ambient_temp
        )

        if d is not None and min_valid_cm <= d <= max_valid_cm:
            raw_values.append(d)

        time.sleep(0.055)

    if len(raw_values) == 0:
        return None

    current = _median_filtered(raw_values, max_deviation=1.5)

    if current is None:
        return None

    return round(current, 1)
```

Στην περίπτωση της απόστασης, ο αισθητήρας HC-SR04 λαμβάνει περισσότερα από ένα δείγματα και κρατά μόνο όσα βρίσκονται μέσα σε αποδεκτό εύρος. Στη συνέχεια εφαρμόζεται median filtering, ώστε η τελική τιμή να είναι πιο σταθερή. Η απόσταση χρησιμοποιείται για να επιβεβαιωθεί ότι ο χρήστης βρίσκεται στο σωστό σημείο πριν από τη θερμομέτρηση.

Κώδικας 6.3: Έλεγχος αποδεκτών ορίων για BPM και SpO_2.

```
BPM_MIN = 45
BPM_MAX = 140

SPO2_MIN = 85
SPO2_MAX = 100

def _is_reasonable_bpm(value):
    return value is not None and BPM_MIN <= value <= BPM_MAX
```

```
def _is_reasonable_spo2(value):
    return value is not None and SPO2_MIN <= value <= SPO2_MAX
```

Για τους καρδιακούς παλμούς και το SpO_2 εφαρμόζονται αποδεκτά όρια τιμών, ώστε να απορρίπτονται μη ρεαλιστικές ενδείξεις. Αυτό είναι σημαντικό επειδή ο αισθητήρας MAX30102 μπορεί να επηρεαστεί από κακή τοποθέτηση του δακτύλου, κίνηση ή ανεπαρκή επαφή με τον αισθητήρα. Συνολικά, η υλοποίηση των αισθητήρων δεν βασίζεται σε απλή ανάγνωση τιμών, αλλά περιλαμβάνει μηχανισμούς ελέγχου και σταθεροποίησης. Αυτό βελτιώνει την αξιοπιστία της διαδικασίας μέτρησης και κάνει το σύστημα πιο κατάλληλο για χρήση σε ένα αυτόνομο Health Station.

6.4 Υλοποίηση Computer Vision για στόχευση μετώπου

Η βασική ιδέα είναι ότι το σύστημα εντοπίζει την περιοχή του μετώπου και τη συγκρίνει με το προκαθορισμένο σημείο στόχευσης. Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη και η απόσταση του χρήστη από τον αισθητήρα, η οποία μετριέται από τον HC-SR04. Μόνο όταν η θέση του μετώπου και η απόσταση βρίσκονται μέσα στα επιτρεπτά όρια, το σύστημα θεωρεί ότι ο χρήστης είναι έτοιμος για μέτρηση θερμοκρασίας. Για τον εντοπισμό της περιοχής του μετώπου χρησιμοποιείται επεξεργασία εικόνας με OpenCV. Στην τελική έκδοση δόθηκε έμφαση στη μέθοδο SKIN-FOREHEAD, η οποία βασίζεται στην ανίχνευση περιοχών δέρματος στην εικόνα. Η προσέγγιση αυτή επιλέχθηκε επειδή, όταν ο χρήστης πλησιάζει πολύ στην κάμερα, η κλασική ανίχνευση προσώπου ή ματιών μπορεί να γίνει ασταθής.

Κώδικας 6.4: Βασική συνάρτηση ανίχνευσης μετώπου με χρήση της μεθόδου SKIN-FOREHEAD.

```
def detect_forehead(gray, face_cascade, eye_cascade, frame_bgr=None):
    """
    Για το δικό μας setup χρησιμοποιούμε μόνο SKIN-FOREHEAD.
    Δεν χρησιμοποιούμε FACE ή EYES γιατί όταν ο χρήστης πλησιάζει
```

```
    αλλάζει μέθοδο και μετακινείται λάθος το σημείο στόχευσης.
    """

    if frame_bgr is None:
        return None, []

    skin_detection = forehead_from_skin(frame_bgr)

    if skin_detection is not None:
        return skin_detection, []

    return None, []
```

Η ανίχνευση δέρματος γίνεται με συνδυασμό χρωματικών φίλτρων σε YCrCb και HSV χρωματικούς χώρους. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα προσπαθεί να απομονώσει περιοχές που αντιστοιχούν σε δέρμα και να αποφύγει περιοχές όπως μαλλιά, φόντο ή αντικείμενα του χώρου.

Κώδικας 6.5: Δημιουργία skin mask με συνδυασμό YCrCb και HSV φίλτρων.

```
ycrcb = cv2.cvtColor(roi, cv2.COLOR_BGR2YCrCb)

lower_ycrcb = np.array([0, 135, 80], dtype=np.uint8)
upper_ycrcb = np.array([255, 172, 130], dtype=np.uint8)

mask_ycrcb = cv2.inRange(ycrcb, lower_ycrcb, upper_ycrcb)

hsv = cv2.cvtColor(roi, cv2.COLOR_BGR2HSV)

lower_hsv = np.array([0, 20, 45], dtype=np.uint8)
upper_hsv = np.array([35, 180, 255], dtype=np.uint8)

mask_hsv = cv2.inRange(hsv, lower_hsv, upper_hsv)

mask = cv2.bitwise_and(mask_ycrcb, mask_hsv)
```

Μετά την ανίχνευση, η εφαρμογή ενημερώνει συνεχώς την εικόνα της κάμερας στο γραφικό περιβάλλον. Η ανίχνευση δεν εκτελείται απαραίτητα σε κάθε frame, αλλά ανά

συγκεκριμένο αριθμό frames, ώστε να μειώνεται ο φόρτος επεξεργασίας και να παραμένει ομαλή η λειτουργία του UI.

Κώδικας 6.6: Περιοδική ανίχνευση μετώπου κατά την ενημέρωση της εικόνας της κάμερας.

```
if self.frame_count % DETECT_EVERY_N_FRAMES == 0:
    detection, eye_candidates = detect_forehead(
        gray,
        self.face_cascade,
        self.eye_cascade,
        frame
    )

    if detection is not None:
        self.last_detection = detection
        self.last_method = detection["method"]
        self.lost_frames = 0
    else:
        self.lost_frames += 1

        if self.lost_frames > MAX_LOST_FRAMES:
            self.last_detection = None
            self.last_method = "NONE"
            self.forehead_buffer.clear()
```

Η καθοδήγηση του χρήστη προκύπτει από τη σύγκριση της θέσης του μετώπου με το σημείο στόχευσης, καθώς και από την απόσταση που επιστρέφει ο αισθητήρας HC-SR04. Αν ο χρήστης είναι πολύ μακριά, εμφανίζεται οδηγία να πλησιάσει. Αν είναι πολύ κοντά, εμφανίζεται οδηγία να απομακρυνθεί. Αν το μέτωπο δεν βρίσκεται στο σωστό σημείο, εμφανίζονται οδηγίες μετακίνησης αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω.

Κώδικας 6.7: Παραγωγή οδηγιών θέσης με βάση τη θέση μετώπου και την απόσταση χρήστη.

```
def get_guidance(forehead_x, forehead_y, target_x, target_y, distance):
    messages = []

    dx = forehead_x - target_x
    dy = forehead_y - target_y

    if distance is None:
        messages.append("NO DISTANCE")
    else:
        if distance > MAX_DISTANCE_CM:
            messages.append("MOVE CLOSER")
        elif distance < MIN_DISTANCE_CM:
            messages.append("MOVE BACK")

    if abs(dx) > TOLERANCE_X:
        if dx < 0:
            messages.append("MOVE RIGHT")
        else:
            messages.append("MOVE LEFT")
```

Στην εικόνα της κάμερας σχεδιάζεται ο στόχος του MLX90614, το πλαίσιο της περιοχής μετώπου και η ένδειξη κατάστασης. Όταν η θέση και η απόσταση είναι σωστές, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα ετοιμότητας και επιτρέπει την ολοκλήρωση της μέτρησης θερμοκρασίας. Έτσι, η κάμερα και το Computer Vision λειτουργούν ως μηχανισμός καθοδήγησης και όχι ως ανεξάρτητη μέτρηση.

Η χρήση Computer Vision βελτιώνει τη ροή της εφαρμογής, επειδή μειώνει την εξάρτηση από τη χειροκίνητη τοποθέτηση του χρήστη. Αντί ο χρήστης να προσπαθεί μόνος του να καταλάβει πού πρέπει να σταθεί, το σύστημα του δίνει οπτική ανατροφοδότηση και οδηγίες. Σε συνδυασμό με τον αισθητήρα απόστασης, η διαδικασία της ανέπαφης θερμομέτρησης γίνεται πιο ελεγχόμενη και επαναλήψιμη.

6.5 Εξαγωγή μετρήσεων σε αρχείο CSV

Μια επιπλέον λειτουργία της εφαρμογής είναι η δυνατότητα εξαγωγής των μετρήσεων ενός χρήστη σε αρχείο CSV. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη, καθώς επιτρέπει την αποθήκευση των αποτελεσμάτων σε μορφή που μπορεί να ανοιχτεί από λογιστικά φύλλα ή να αξιοποιηθεί αργότερα για ανάλυση, σύγκριση και τεκμηρίωση.Η εξαγωγή γίνεται από την αρχική οθόνη της εφαρμογής μέσω του κουμπιού “CSV”. Ο χρήστης πρέπει πρώτα να εισαγάγει το όνομά του, ώστε το σύστημα να γνωρίζει για ποιον χρήστη θα αναζητήσει μετρήσεις. Αν το πεδίο ονόματος είναι κενό ή αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες έγκυρες μετρήσεις, η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα και δεν δημιουργεί αρχείο.Στην υλοποίηση, η συνάρτηση export_measurements_by_user_name_to_csv αναζητά τις έγκυρες μετρήσεις του χρήστη, δημιουργεί τον φάκελο exports αν δεν υπάρχει και αποθηκεύει το αρχείο με όνομα βασισμένο στο όνομα του χρήστη. Πριν χρησιμοποιηθεί το όνομα στο αρχείο, γίνεται καθαρισμός χαρακτήρων, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα με μη αποδεκτά σύμβολα στο όνομα αρχείου.

Κώδικας 6.8: Δημιουργία αρχείου CSV για τις μετρήσεις συγκεκριμένου χρήστη.

```
def export_measurements_by_user_name_to_csv(name, folder="exports"):
    name = name.strip()

    if name == "":
        return None

    rows = get_valid_measurements_by_user_name(name, limit=100000)

    if len(rows) == 0:
        return None

    os.makedirs(folder, exist_ok=True)

    safe_name = "".join(
        c for c in name
```

```
        if c.isalnum() or c in (" ", "_", "-")
    ).strip().replace(" ", "_")

    filename = f"{safe_name}_measurements.csv"
    filepath = os.path.join(folder, filename)
```

Στο αρχείο CSV αποθηκεύονται βασικά πεδία της μέτρησης, όπως η χρονική στιγμή, οι καρδιακοί παλμοί, το SpO_2, η θερμοκρασία σώματος, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η απόσταση, η ένδειξη ολοκληρωμένης μέτρησης και η μέθοδος ανίχνευσης. Η ύπαρξη αυτών των πεδίων επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση κάθε μέτρησης, επειδή δεν καταγράφονται μόνο οι τιμές, αλλά και πληροφορίες για την ποιότητα και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η μέτρηση.

Κώδικας 6.9: Επικεφαλίδες των πεδίων που αποθηκεύονται στο αρχείο CSV.

```
writer.writerow([
    "timestamp",
    "bpm",
    "spo2",
    "temperature_c",
    "ambient_temperature_c",
    "distance_cm",
    "ready",
    "detection_method"
])
```

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι στο CSV δεν εξάγονται όλες οι εγγραφές της βάσης, αλλά μόνο οι έγκυρες μετρήσεις. Η εφαρμογή επιλέγει μετρήσεις στις οποίες υπάρχουν τιμές BPM, SpO_2 και θερμοκρασίας, η μέτρηση έχει ολοκληρωθεί σωστά και η μέθοδος ανίχνευσης είναι SKIN-FOREHEAD. Με αυτόν τον τρόπο, το αρχείο CSV περιλαμβάνει πιο αξιόπιστα δεδομένα και αποφεύγει ενδιάμεσες ή άκυρες καταγραφές.

Κώδικας 6.10: Φιλτράρισμα έγκυρων μετρήσεων πριν από την εξαγωγή σε CSV.

```
WHERE LOWER(u.name) = LOWER(?)
  AND m.bpm IS NOT NULL
```

```
AND m.spo2 IS NOT NULL
AND m.temperature IS NOT NULL
AND m.ready = 1
AND m.detection_method = 'SKIN-FOREHEAD'
```

Η λειτουργία CSV ενισχύει την πρακτική αξία του Health Station, καθώς τα αποτελέσματα μπορούν να μεταφερθούν εκτός εφαρμογής και να χρησιμοποιηθούν για παρουσίαση, σύγκριση ή περαιτέρω αξιολόγηση. Παράλληλα, διατηρείται η λογική της τοπικής λειτουργίας, αφού τα δεδομένα παραμένουν στον υπολογιστή ή στο Raspberry Pi και δεν αποστέλλονται σε εξωτερικές υπηρεσίες.

6.6 Υλοποίηση τοπικού AI σχολιασμού μέσω Ollama

Στην εφαρμογή ενσωματώθηκε τοπικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μέσω Ollama, με στόχο τον σύντομο σχολιασμό των αποτελεσμάτων. Το AI δεν χρησιμοποιείται για ιατρική διάγνωση, αλλά για να παρουσιάζει τις μετρήσεις με πιο κατανοητό τρόπο στον χρήστη. Πριν δημιουργηθεί η απάντηση, το σύστημα πραγματοποιεί δομημένη ανάλυση των τιμών BPM, SpO_2 και θερμοκρασίας. Οι μετρήσεις ταξινομούνται σε βασικές κατηγορίες και συγκρίνονται με προηγούμενες έγκυρες μετρήσεις του ίδιου χρήστη. Στη συνέχεια δημιουργείται ένα prompt, το οποίο αποστέλλεται στο τοπικό μοντέλο qwen2.5:0.5b μέσω του Ollama API.

Το prompt περιλαμβάνει αυστηρούς κανόνες, ώστε η απάντηση να είναι σύντομη, κατανοητή και ασφαλής. Συγκεκριμένα, το μοντέλο πρέπει να απαντά σε τέσσερα σύντομα σημεία, να μην εφευρίσκει αριθμούς, να μην κάνει διάγνωση, να μην προτείνει φαρμακευτική αγωγή και να τονίζει ότι η ανάλυση είναι εκπαιδευτική.

Κώδικας 6.11: Βασικοί κανόνες απάντησης του τοπικού AI μοντέλου.

```
- Write 4 clear bullet points.
- Do not invent numbers.
- Do not make a medical diagnosis.
- Do not suggest any medication.
```

```
- End the last bullet with:
  "Educational analysis only, not medical advice."
```

Η τελική συνάρτηση δημιουργεί το prompt, καλεί το μοντέλο, καθαρίζει την απάντηση και επιστρέφει το αποτέλεσμα με τίτλο "AI Analysis". Αν το μοντέλο δεν απαντήσει, χρησιμοποιείται εφεδρικό κείμενο, ώστε η εφαρμογή να παραμένει λειτουργική.

Κώδικας 6.12: Παραγωγή τελικού σχολιασμού και χρήση fallback απάντησης.

```
def generate_llm_health_analysis(user_name, current, history_rows):
    prompt, structured = build_health_prompt(user_name, current, history_rows)

    answer = call_local_llm(prompt)
    answer = clean_answer(answer)

    if answer is None or answer == "":
        answer = fallback_text(structured)

    return "AI Analysis:\n" + answer
```

Με αυτόν τον τρόπο, το Health Station εμφανίζει έναν απλό σχολιασμό κάτω από τα αποτελέσματα των μετρήσεων, χωρίς να αποστέλλει δεδομένα σε εξωτερικές υπηρεσίες. Η χρήση τοπικού AI ενισχύει την αυτονομία του συστήματος και βελτιώνει την εμπειρία χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της εφαρμογής.

7. Αποτελέσματα και Αξιολόγηση

7.1 Παρουσίαση τελικού πρωτοτύπου

Το τελικό πρωτότυπο του Health Station αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα βασικών μετρήσεων υγείας. Το σύστημα συνδυάζει Raspberry Pi 4, αισθητήρες παλμών και SpO_2, ανέπαφη θερμομέτρηση, αισθητήρα απόστασης, κάμερα, γραφικό περιβάλλον, τοπική βάση δεδομένων, CSV export και τοπικό AI σχολιασμό. Η τελική υλοποίηση δεν περιορίζεται στην απλή εμφάνιση μετρήσεων, αλλά οργανώνει ολόκληρη τη διαδικασία από την εισαγωγή χρήστη μέχρι την αποθήκευση και ερμηνεία των

αποτελεσμάτων. Στο τελικό σύστημα ο χρήστης μπορεί να εισάγει το όνομά του, να δει προηγούμενες μετρήσεις, να ξεκινήσει νέα μέτρηση, να παρακολουθήσει οδηγίες στην οθόνη και στο τέλος να λάβει αποτελέσματα με σύντομη ανάλυση.

7.2 Έλεγχος λειτουργικότητας

Ο έλεγχος λειτουργικότητας πραγματοποιήθηκε με δοκιμές των βασικών υποσυστημάτων ξεχωριστά και στη συνέχεια ως ενιαία εφαρμογή. Ελέγχθηκε η λειτουργία του MAX30102 για καρδιακούς παλμούς και SpO_2, του MLX90614 για θερμοκρασία μετώπου, του HC-SR04 για απόσταση, της κάμερας για στόχευση, της βάσης δεδομένων για αποθήκευση και της λειτουργίας CSV για εξαγωγή δεδομένων.

Υποσύστημα	Έλεγχος	Αποτέλεσμα
MAX30102	Μέτρηση BPM και SpO_2	Λειτουργικό μετά από φιλτράρισμα τιμών
MLX90614	Ανέπαφη θερμομέτρηση	Λειτουργικό με σωστή απόσταση και στόχευση
HC-SR04	Έλεγχος απόστασης χρήστη	Λειτουργικό με median filtering
Κάμερα	Στόχευση μετώπου	Λειτουργική μετά από βαθμονόμηση
SQLite	Αποθήκευση ιστορικού	Επιτυχής
CSV Export	Εξαγωγή μετρήσεων χρήστη	Επιτυχής
Local AI	Σχολιασμός αποτελεσμάτων	Επιτυχής με fallback σε περίπτωση αποτυχίας

7.3 Παρατηρήσεις από τις δοκιμές

Από τις δοκιμές προέκυψε ότι η σωστή τοποθέτηση του χρήστη επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα των μετρήσεων. Για τη μέτρηση παλμών και SpO_2 απαιτείται σταθερή τοποθέτηση του δακτύλου στον αισθητήρα MAX30102, χωρίς έντονη πίεση ή κίνηση. Αντίστοιχα, για τη θερμομέτρηση απαιτείται σωστή απόσταση και ευθυγράμμιση του μετώπου με τον αισθητήρα. Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι στιγμιαίες τιμές των αισθητήρων δεν ήταν πάντα σταθερές. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν φίλτρα, πολλαπλά δείγματα και έλεγχοι εγκυρότητας, ώστε το σύστημα να εμφανίζει πιο αξιόπιστες τελικές τιμές.

7.4 Πλεονεκτήματα της τελικής υλοποίησης

Η τελική υλοποίηση παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα. Αρχικά, λειτουργεί τοπικά στο Raspberry Pi, χωρίς να απαιτείται αποστολή δεδομένων σε cloud υπηρεσίες. Επιπλέον, διαθέτει γραφικό περιβάλλον που καθοδηγεί τον χρήστη, αποθηκεύει ιστορικό μετρήσεων και επιτρέπει εξαγωγή δεδομένων σε CSV. Η χρήση κάμερας και αισθητήρα απόστασης βελτιώνει τη διαδικασία θερμομέτρησης, ενώ το τοπικό AI μοντέλο βοηθά στην πιο κατανοητή παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

7.5 Περιορισμοί του συστήματος

Παρά τη λειτουργικότητά του, το σύστημα έχει ορισμένους περιορισμούς. Οι μετρήσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν ιατρικά πιστοποιημένες, καθώς το σύστημα αποτελεί εκπαιδευτικό πρωτότυπο. Η ακρίβεια επηρεάζεται από τη σωστή χρήση των αισθητήρων, τη σταθερότητα του δακτύλου, τον φωτισμό της κάμερας, την απόσταση του χρήστη και τη σωστή ευθυγράμμιση του μετώπου. Επιπλέον, το AI μοντέλο δεν παρέχει διάγνωση, αλλά μόνο σύντομο εκπαιδευτικό σχολιασμό των αποτελεσμάτων. Για τον λόγο αυτό, τα αποτελέσματα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενδεικτικά.

7.6 Πρακτική αξία του συστήματος

Η πρακτική αξία του Health Station βρίσκεται στο ότι συγκεντρώνει πολλές λειτουργίες σε ένα ενιαίο σύστημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό πρωτότυπο για ενσωματωμένα συστήματα, αισθητήρες, Computer Vision, βάσεις δεδομένων και τοπική τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, δείχνει πώς ένα χαμηλού κόστους σύστημα μπορεί να προσεγγίσει τη λογική ενός αυτόνομου Health Kiosk.

7.7 Δυσκολίες που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη

Κατά την ανάπτυξη προέκυψαν αρκετές τεχνικές δυσκολίες. Η σημαντικότερη αφορούσε τον αισθητήρα παλμών MAX30102, καθώς οι αρχικές μετρήσεις δεν ήταν πάντα σταθερές ή ακριβείς. Οι τιμές επηρεάζονταν από την κίνηση του δακτύλου, την πίεση πάνω στον αισθητήρα και τη σωστή επαφή με το δέρμα. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος

προστέθηκαν φίλτρα, όρια αποδεκτών τιμών και μηχανισμοί σταθεροποίησης. Μια ακόμη δυσκολία ήταν η βαθμονόμηση της κάμερας σε σχέση με τον αισθητήρα θερμοκρασίας. Η κάμερα έπρεπε να δείχνει και να καθοδηγεί τον χρήστη ακριβώς προς το σημείο όπου στοχεύει ο MLX90614. Για τον λόγο αυτό χρειάστηκαν δοκιμές και προσαρμογές στο σημείο στόχευσης, ώστε η οπτική καθοδήγηση να αντιστοιχεί όσο το δυνατόν καλύτερα στη φυσική θέση του αισθητήρα.Τέλος, χρειάστηκε συντονισμός όλων των υποσυστημάτων μέσα σε μία ενιαία εφαρμογή. Οι αισθητήρες, η κάμερα, η βάση δεδομένων, το UI, το CSV export και το τοπικό AI έπρεπε να λειτουργούν μαζί χωρίς να διακόπτεται η ροή χρήσης.

8.Συμπεράσματα

Η παρούσα εργασία οδήγησε στην ανάπτυξη ενός λειτουργικού εκπαιδευτικού Health Station για βασικές μετρήσεις υγείας. Το σύστημα συνδυάζει αισθητήρες, κάμερα, γραφικό περιβάλλον, βάση δεδομένων, εξαγωγή CSV και τοπικό AI σχολιασμό. Μέσα από την υλοποίηση φάνηκε ότι ένα Raspberry Pi μπορεί να λειτουργήσει ως κεντρική μονάδα ενός αυτόνομου σταθμού μετρήσεων, ελέγχοντας διαφορετικά υποσυστήματα σε πραγματικό χρόνο. Το τελικό πρωτότυπο πέτυχε τον βασικό στόχο της εργασίας, δηλαδή τη δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου και πρακτικού Health Kiosk σε σχέση με την αρχική ιδέα. Παρόλο που το σύστημα δεν αποτελεί ιατρική συσκευή, παρουσιάζει ενδιαφέρον ως εκπαιδευτική εφαρμογή ρομποτικής, ενσωματωμένων συστημάτων και αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής.

9. Μελλοντικές Επεκτάσεις

Μία σημαντική μελλοντική επέκταση του Health Station είναι η σύνδεσή του με cloud υποδομή. Στην παρούσα έκδοση, τα δεδομένα αποθηκεύονται τοπικά στη βάση SQLite, όμως σε μια πιο ολοκληρωμένη υλοποίηση θα μπορούσαν να συγχρονίζονται με ασφαλή cloud βάση δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στο ιστορικό του από διαφορετικές συσκευές, ενώ θα ήταν δυνατή και η κεντρική

παρακολούθηση πολλών σταθμών Health Kiosk. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια και προστασία των δεδομένων. Επειδή οι μετρήσεις σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα υγείας, μια μελλοντική έκδοση θα πρέπει να υποστηρίζει κρυπτογράφηση, ασφαλή σύνδεση χρήστη, έλεγχο πρόσβασης και αποθήκευση μόνο των απαραίτητων πληροφοριών. Επίσης, θα μπορούσε να υπάρχει δυνατότητα συγκατάθεσης του χρήστη πριν από οποιαδήποτε αποστολή ή κοινοποίηση δεδομένων. Μια ακόμη χρήσιμη επέκταση είναι η δυνατότητα αποστολής των αποτελεσμάτων σε γιατρό ή επαγγελματία υγείας. Για παράδειγμα, το σύστημα θα μπορούσε να δημιουργεί μια συνοπτική αναφορά με τις πρόσφατες μετρήσεις και να την αποστέλλει με ασφαλή τρόπο, είτε μέσω email είτε μέσω ειδικής πλατφόρμας. Έτσι, το Health Station θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά σε σενάρια τηλεϊατρικής ή απομακρυσμένης παρακολούθησης. Επιπλέον, το τοπικό AI μοντέλο θα μπορούσε να αντικατασταθεί ή να ενισχυθεί από ένα πιο εξελιγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Ένα πιο ισχυρό AI θα μπορούσε να αναλύει το ιστορικό μετρήσεων, να εντοπίζει πιθανές ανωμαλίες, απότομες μεταβολές ή επαναλαμβανόμενα μοτίβα και να ενημερώνει τον χρήστη ότι ίσως χρειάζεται επανάληψη μέτρησης ή επικοινωνία με ειδικό. Παρόλα αυτά, ακόμη και σε μια πιο εξελιγμένη έκδοση, το AI δεν θα πρέπει να αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση. Μελλοντικά, θα μπορούσαν επίσης να προστεθούν γραφήματα και στατιστικά στοιχεία μέσα στο γραφικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, ο χρήστης θα μπορούσε να βλέπει την εξέλιξη των παλμών, του SpO_2 και της θερμοκρασίας σε βάθος χρόνου. Αυτή η λειτουργία θα έκανε το ιστορικό μετρήσεων πιο κατανοητό και θα βοηθούσε στην παρακολούθηση γενικών τάσεων. Άλλη πιθανή βελτίωση αφορά το hardware του συστήματος. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο ακριβείς και αξιόπιστοι αισθητήρες, καλύτερη κάμερα, πιο σταθερή κατασκευή τύπου kiosk και εργονομική τοποθέτηση των εξαρτημάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα μειώνονταν τα σφάλματα από κακή τοποθέτηση του χρήστη και θα βελτιωνόταν η επαναληψιμότητα των μετρήσεων. Τέλος, το σύστημα θα μπορούσε να υποστηρίξει περισσότερους τρόπους αναγνώρισης χρήστη, όπως QR code, κάρτα RFID ή προσωπικό λογαριασμό. Αυτό θα επέτρεπε ασφαλέστερη διαχείριση

ιστορικού και πιο εύκολη χρήση σε περιβάλλοντα όπου πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν τον ίδιο σταθμό. Έτσι, το Health Station θα μπορούσε να εξελιχθεί από εκπαιδευτικό πρωτότυπο σε πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα βασικής παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων.

10. Βιβλιογραφία

[1] N. W.-J. Goh et al., “Design and Development of a Low Cost, Non-Contact Infrared Thermometer with Range Compensation,” Sensors, vol. 21, no. 11, p. 3817, 2021, doi: 10.3390/s21113817.

[2] T. Abuzairi, N. I. Sumantri, A. Irvan and R. M. Mohamad, “Infrared Thermometer on the Wall (iThermowall): an open source and 3-D print infrared thermometer for fever screening,” HardwareX, vol. 9, e00168, 2021, doi: 10.1016/j.ohx.2020.e00168.

[3] H. J. Mohammed, “IoT-Based Low-Cost Smart Health Monitoring System using Raspberry Pi Pico W and Blynk Application,” Journal of Engineering, vol. 30, no. 7, pp. 90–108, 2024, doi: 10.31026/j.eng.2024.07.06.

[4] S. Bhutani et al., “Vital signs-based healthcare kiosks for screening chronic and infectious diseases: a systematic review,” Communications Medicine, vol. 5, p. 28, 2025, doi: 10.1038/s43856-025-00738-5.

[5] Raspberry Pi Ltd., “Raspberry Pi 4 Model B Documentation,” Raspberry Pi Documentation.

[6] Melexis, “MLX90614 Infrared Thermometer for Non-Contact Temperature Measurements – Datasheet.”

[7] Analog Devices, “MAX30102 High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health – Datasheet.”

[8] Adafruit, “HC-SR04 Ultrasonic Distance Sensor Guide,” Adafruit Learning System.

[9] OpenCV, “OpenCV Documentation: Object Detection using Haar Cascades.”

[10] Python Software Foundation, “Python Documentation.”

[11] SQLite, “SQLite Documentation.”

[12] Ollama, “Ollama Documentation: Running Large Language Models Locally.”

[13] TkDocs, “Tkinter Documentation and GUI Programming Guide.”

[14] DFRobot, “Gravity MAX30102 Heart Rate and Oximeter Sensor Documentation.”

11. Video link

https://youtu.be/VO2QcB4biDc?si=CT4BcOgoSo37zVVi